

Прогноз выгодности перевода в любой момент

Главный результат

Мы собрали единый честный контур для интерфейса из презентации. Пользователь выбирает валюту и горизонт, а система в любой момент возвращает температуру перевода 0-100, вероятность того, что действующий курс ЦБ окажется не хуже следующих n публикаций, ожидаемую future-only разницу в базисных пунктах, время последнего источника, свежесть, фазу и уверенность. Отдельный `push_now` остаётся редким сигналом и не равен просто высокой температуре.

Что уже готово	Значение
Валюты	AMD, KGS, KZT, TJS, UZS
Горизонты	1, 3, 5, 10, 20 следующих публикаций ЦБ
Ретроспектива	2024-2026, 45 990 временных снимков
Покрытие	утро, рынок, окно до нового ЦБ, после нового ЦБ, ночь, выходные
Push	AP37, не более 2 на валюту в ISO-неделю
Ограничения	receipt исторически календарный; котировки банка не проверены

Это уже подходит под логику слайда 12 основной презентации: экран показывает индикатор, уведомления отправляются отдельным механизмом, а выбор получателя может учитывать валюту и температуру. Буквального макета приложения в колоде нет - там задана продуктовая конструкция.

Как меняется модель в течение дня

Причинный роутер

Момент	Что известно	Какая модель отвечает
до 10:30	история ЦБ и календарь	T4 history-only, limited confidence
10:30-15:30	только завершённые биржевые свечи	T5 market-prefix по фиксированным срезам
15:30-receipt	новые завершённые свечи после окна	T3 bridge 16:30/17:30
после receipt/решения	объявленный курс на завтра уже известен	AP50 вероятность + AP51 выгода
19:00/20:00	только действительно новые свечи	T7B корректировка
ночь/выходной	новых источников нет	удержание последнего снимка + aging/stale

Каждый снимок имеет `valid\_from`, `source\_at` и при необходимости `valid\_until`. Запрос никогда не берёт источник позже `as\_of`. Это защищает от двух типичных утечек: подмешивания конца торгового дня в утренний ответ и показа вчерашнего after-publication прогноза как свежего прогноза на сегодняшний курс.

В продуктиве нельзя полагаться на фиксированное время 18:30. В историческом пакете оно лишь календарно предполагается из сохранённого контура. Нужен реальный timestamp получения курса ЦБ, и роутер должен переключаться именно по событию.

Качество: утро слабее, рынок заметно помогает

Вероятность выгоды на открытом 2025-2026

Фаза	Метрика	Результат	Интерпретация
premarket	AUC h1/h3/h5	0,594 / 0,604 / 0,596	слабый, но честный fallback
10:30	mean AUC / Brier	0,757 / 0,1562	рынок уже сильно добавляет информацию
15:30	mean AUC / Brier	0,785 / 0,1477	лучший пред-публикационный срез сетки
after-publication AP50	Brier h3/h5/h10/h20	0,165 / 0,163 / 0,164 / 0,133	хорошо откалиброванный виджет
19:00 T7B	mean AUC / Brier	0,716 / 0,1492	небольшой плюс новой свечи

Brier меньше - лучше; AUC больше - лучше. Эти числа относятся к разным фазам и набору горизонтов, поэтому их нельзя трактовать как прямую турнирную таблицу. Главный устойчивый вывод: history-only утром ограничен, а завершённые рыночные свечи резко повышают различимость хороших и плохих дней. Поэтому UI должен показывать `confidence=limited` утром, а не рисовать одинаково уверенный зелёный индикатор круглые сутки.

Пост-2022 калибровка T3 - методологическая адаптация к новому валютному режиму, а не чтение будущего. Для каждой даты fit видит только уже созревшие предыдущие метки с двухдневным embargo. Открытые 2025-2026 остаются ретроспективой, а не новым независимым тестом.

Ожидаемая future-only выгода

Не прогноз курса, а ожидаемая разница после текущей точки

Состояние	MAE модели, б.п.	MAE prior, б.п.
premarket, среднее по h	135,90	135,26
10:30, среднее по h	125,75	135,26
15:30, среднее по h	120,45	135,26
16:30, среднее по h	120,17	135,26
after-publication h3/h5/h10/h20	56,65 / 85,91 / 132,68 / 197,08	93,80 / 113,06 / 148,78 / 206,96
19:00, среднее по h3/5/10/20	122,74	123,55

Утренняя регрессия среднего размера движения prior не обошла. Поэтому для раннего виджета можно показывать осторожную вероятность/температуру, но величину в базисных пунктах либо брать из более устойчивого prior, либо помечать особо низкой уверенностью. После появления рыночных данных оценка размера движения становится заметно полезнее.

Базисные пункты относятся к официальным рядам ЦБ. Они не являются рублёвой экономией клиента: для этого нужны исполнимые курсы покупки банка, комиссия, лимиты и фактическое время исполнения.

Push и экранный индикатор - разные продукты

Непрерывный виджет

На экране логично показывать: крупную температуру 0-100; осторожный текстовый лейбл; выбранный горизонт; «обновлено в»; источник; свежесть; уверенность. В деталях можно раскрыть пять вероятностей и ожидаемую future-only разницу. Цвет - результат калиброванной вероятности, а не просто место сегодняшнего курса в историческом диапазоне.

Редкий push

AP37 остаётся отдельным селектором сильных моментов. На всём открытом периоде T8B содержит 142/139/138/139/137 сигналов для AMD/KGS/KZT/TJS/UZS - примерно один на валюту в неделю и не более двух. Виджет может быть «скорее выгодным» без пуша: push учитывает лимит внимания пользователя, темп сигналов и устойчивый lift.

Лучший строгий push AP37 даёт $\text{adjusted lift } h3/h5/h10/h20 = 2,429 / 2,509 / 2,479 / 2,525$ при минимальной валютной частоте 1,009. Более агрессивный AP49 достигает 2,448 / 2,546 / 2,526 / 2,573, но минимальная частота падает до 0,954, поэтому это ассигасу-mode, а не полное выполнение частотного требования.

Что дало наибольший практический эффект

1. Биржевой prefix вместо дневного close. Самый большой честный прирост круглосуточного продукта - переключение с одной истории ЦБ на завершённые свечи, реально доступные к `as\_of`.
2. Отдельные модели по горизонту. h3, h5, h10 и h20 имеют разную природу; AP49/AP50 не заставляют один score изображать все четыре вероятности.
3. Mature-only калибровка. Вероятность 70% должна означать примерно 70%, а не просто «высокое место» модели. Калибратор видит только прошлые уже созревшие исходы.
4. Разделение виджета и push. Это сохраняет непрерывную оценку для пользователя и одновременно не размывает lift частыми уведомлениями.
5. Явное состояние источника. `source\_at`, freshness и phase не дают интерфейсу скрыть старые данные под свежим цветом.

Сезонность, валютные one-hot и post-2022 режим полезны как признаки, но не являются доказанными самостоятельными причинами успеха. Открытый поздний период многократно использовался в исследовании, поэтому новые небольшие улучшения нельзя называть независимой победой без prospective shadow или нового holdout.

Обнаруженные ошибки и защита от утечки

Почему T7 инвалидирован

Первая версия post-receipt обновления считала, что базовая after-publication точка относится к 18:00, и добавляла рыночную информацию до 18:30. При сборке единого роутера обнаружилось, что сохранённая базовая точка уже соответствует 18:30 с 20-минутной задержкой. Значит, часть «новых» свечей пересекалась с информацией базовой модели. Эксперимент оставлен в репозитории и явно помечен invalidated; его метрики не используются.

Исправленный T7B начинает только с настоящей границы 18:30 и использует свечи, которые впервые становятся доступными к 19:00 или 20:00. Все эксперименты проверяют физический prefix, maturity, embargo и инвариантность прошлых ответов к порче будущих признаков/меток.

T8 также остановлен до расчёта метрик: конфликт timestamp выявил проблему на этапе сборки. T8B - исправленная версия. Это важнее красивого числа: система отбрасывает результат, если смысл времени не доказан.

Как выглядит ответ API

Минимальный payload для интерфейса

- ``currency``: выбранная валюта перевода.
- ``temperature_0_100``: калиброванная вероятность в процентах.
- ``horizon_publications``: 1, 3, 5, 10 или 20 публикаций ЦБ.
- ``expected_future_cbr_bps_h``: ожидаемая future-only разница.
- ``label``: осторожное словесное объяснение температуры.
- ``score_as_of``, ``last_source_at``, ``age_minutes``, ``freshness``.
- ``phase``, ``confidence``, ``source_kind``, ``availability_evidence``.
- ``push_now``: отдельное решение селектора уведомлений.

Например, в сохранённом ретро-запросе KZT на 02.09.2026 в 14:45 температура h5 равна 29,5: source 14:30, market-prefix, fresh. На выходном запросе 05.09.2026 температура 30,9, но source старше двух суток и статус stale. Число остаётся доступным для интерфейса, однако пользователь видит, что новых данных нет.

Следующий фокус на точности

Приоритеты следующего витка

1. Улучшить утреннюю различимость без подгонки по 2025-2026: режимные признаки, надёжные внешние overnight-источники и prospective shadow.
2. Не использовать слабую premarket-регрессию размера движения там, где prior честно лучше; разделить вероятность и magnitude confidence.
3. Подключить фактические timestamps receipt ЦБ и тестировать event-driven переключение вместо константы 18:30.
4. Проверить phase-aware ансамбль, где веса моделей обучаются только на зрелом прошлом и фиксируются до следующего временного блока.
5. Для бизнес-валидации добавить исполнимые банковские котировки, комиссии, лимиты и задержку исполнения; до этого говорить только о метриках ЦБ.

Текущий результат - сильная исследовательская база и рабочий контракт интерфейса, но не окончательная production-модель. Главная цель остаётся точностью: каждая следующая идея должна проходить chronological OOS, future-prefix corruption и устойчивость по валютам/годам.